Carte Mentale : Le Système du Complément

I. Introduction

- **Défense contre les infections** : Destruction des agents infectieux, élimination des complexes immuns
- **Contrôle des réponses inflammatoires** : Modulation des réponses immunitaires adaptatives
- **Protéines** : Synthèse principalement hépatique, circulant dans le plasma ou membranaires
- **Voies d'activation** : Classique, alterne, des lectines
- **C3 convertases** : Convergent vers la protéine centrale C3
- **Régulation** : Protéines plasmatiques et membranaires

II. Les voies d'activation du complément

A. La voie classique

- **Initiation** : Fixation de la protéine de reconnaissance C1q à ses ligands (IgG1, IgG2, IgG3, IgM)
- **Complexe macromoléculaire** : C1q, C1r, C1s
- **Activation** : C1s clive C4 en C4a et C4b, C2 en C2a et C2b
- **Formation** : C3 convertase classique (C4b2a)

B. La voie des lectines

- **Activation** : Groupements carbohydrates ou acétylés spécifiques des micro-organismes ou cellules apoptotiques
- **Protéines de reconnaissance** : MBL, ficolines
- **Sérines estérases** : MASP-1, MASP-2, MASP-3
- **Formation** : C3 convertase identique à la voie classique (C4b2a)

C. La voie alterne

- **Ancienne** : Présente dans la phylogénie
- **Surveillance permanente** : Hydrolyse spontanée de C3
- **Activation** : LPS des bactéries Gram négatives, bactéries Gram positives, virus, cellules infectées ou transformées
- **Formation** : C3 convertase alterne (C3bBb)

III. Les voies effectrices du système du complément

A. La voie d'amplification

- **C3b nouvellement formée** : Association avec le facteur B, formation de C3 convertase alterne
- **Fonction** : Opsonisation, phagocytose

B. La voie finale commune

- **C5 convertase** : Formation par association des C3 convertases avec C3b supplémentaire
- **Formation du complexe d'attaque membranaire** : C5b, C6, C7, C8, polymérisation de C9

IV. La régulation

- **Dissociation spontanée des convertases** : Decay
- **Protéines circulantes ou membranaires** : Accélération de la dissociation, inactivation de C4b et C3b
- **Régulateurs spécifiques** :
  - **Voie classique** : C1-Inhibiteur, C4bp
  - **Voie alterne** : Facteur H, MCP, CR1, DAF
  - **Complexe d'attaque membranaire** : Protéine S, CD59

V. Interaction des fragments du complément avec les récepteurs membranaires

A. Les anaphylatoxines

- **Fragments** : C3a, C5a
- **Récepteurs** : C3aR, CD88, C5L2
- **Effets** : Chimiotactisme, activation des cellules inflammatoires

B. Les fragments de C3

- **C3b, C3bi, C3dg, C3d** : Interaction avec CR1, CR2, CR3, CR4
- **Phagocytose** : Élimination des complexes immuns et cellules apoptotiques
- **Modulation de la réponse immunitaire** : Activation des lymphocytes B et T

VI. Le complément et l'inflammation

- **Activation du complément** : Induction de l'inflammation
- **Anaphylatoxines C3a et C5a** : Effets chimiotactiques, activation des cellules endothéliales et des plaquettes
- **C3b** : Activation des leucocytes via CR1, CR3, CR4
- **C5b9** : Hydrolyse des phospholipides membranaires, activation des protéines G

À retenir

- **Système du complément** : Partie de l'immunité innée
- **Voies d'activation** : Classique (immunoglobulines), lectines (carbohydrates), alterne (substances bactériennes)
- **C3 convertases** : Clivage de C3 en C3a et C3b
- **Opsonisation** : Dépôt de C3b sur les surfaces activatrices
- **Complexe d'attaque membranaire** : Destruction par lyse osmotique
- **Régulation** : Protéines circulantes et membranaires
- **Inflammation** : Rôle des anaphylatoxines C3a et C5a

Presented with xmind